



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №13

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Схема компьютерной сети АСУ МТО	3
1.1. Состав оборудования:	3
1.2. Логическая структура сети:	4
1.3. Графическое представление	5
2. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях	6
3. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети	8

1. Схема компьютерной сети АСУ МТО

На основе архитектуры, определённой в ПР5 и ПР9, разработана схема компьютерной сети, включающая серверное, клиентское и сетевое оборудование, необходимое для функционирования всех модулей АСУ МТО лыжной организации.

1.1. Состав оборудования:

- Основной сервер (1 шт.) — DEPO Storm 2400, Xeon Silver 4310, 16 ГБ RAM, 2×240 ГБ SSD RAID 1. Размещает: Docker Compose (PostgreSQL 17, Spring Boot, Nginx + React SPA).
- Сервер аналитики (1 шт.) — DEPO Storm 2400, Xeon Silver 4310, 16 ГБ RAM, 2×240 ГБ SSD RAID 1. Размещает: Python/statsmodels, ClickHouse, Redash/Superset.
- Сервер резервного копирования (1 шт.) — DEPO Storm 1300, Xeon E-2336, 8 ГБ RAM, 2×2 ТБ HDD RAID 1. Размещает: Bacula/Veeam Backup.
- АРМ пользователей (10 шт.) — DEPO Neos 300, Core i5-12400, 16 ГБ RAM, 256 ГБ SSD. Роли: менеджеры по закупкам, кладовщики, тренеры, руководитель, бухгалтер, администратор.
- Мобильные устройства тренеров (3 шт.) — Getac T800, Android 11, 4 ГБ RAM, 64 ГБ eMMC, защита IP68/MIL-STD-810G. Доступ через VPN по 4G LTE.
- Терминалы сбора данных (2 шт.) — Zebra TC21, Android 10, 4 ГБ RAM, 64 ГБ eMMC. Используются кладовщиками на складе.
- Принтер этикеток (1 шт.) — Zebra ZD421, термотрансферный, Ethernet
- Система видеонаблюдения (1 комплект) — NVR-регистратор + 4 IP-камеры (PoE)

- Сетевое оборудование: 2 коммутатора Cisco Catalyst 9300-24T (стек), межсетевой экран UserGate C150 / Ideco UTM 150 (NGFW с функцией VPN-шлюза), ИБП APC Smart-UPS SRT 2200VA.

1.2. Логическая структура сети:

Внутренняя сеть (LAN): 192.168.56.0/24. Все серверы и АРМ подключены через управляемые коммутаторы L3.

VPN-подсеть: 192.168.56.0/24. Выделяется для удалённых подключений тренеров и администратора.

Управление доступом: VLAN 10 (серверы), VLAN 20 (АРМ), VLAN 30 (гостевая/Wi-Fi), VLAN 40 (видеонаблюдение).

1.3. Графическое представление

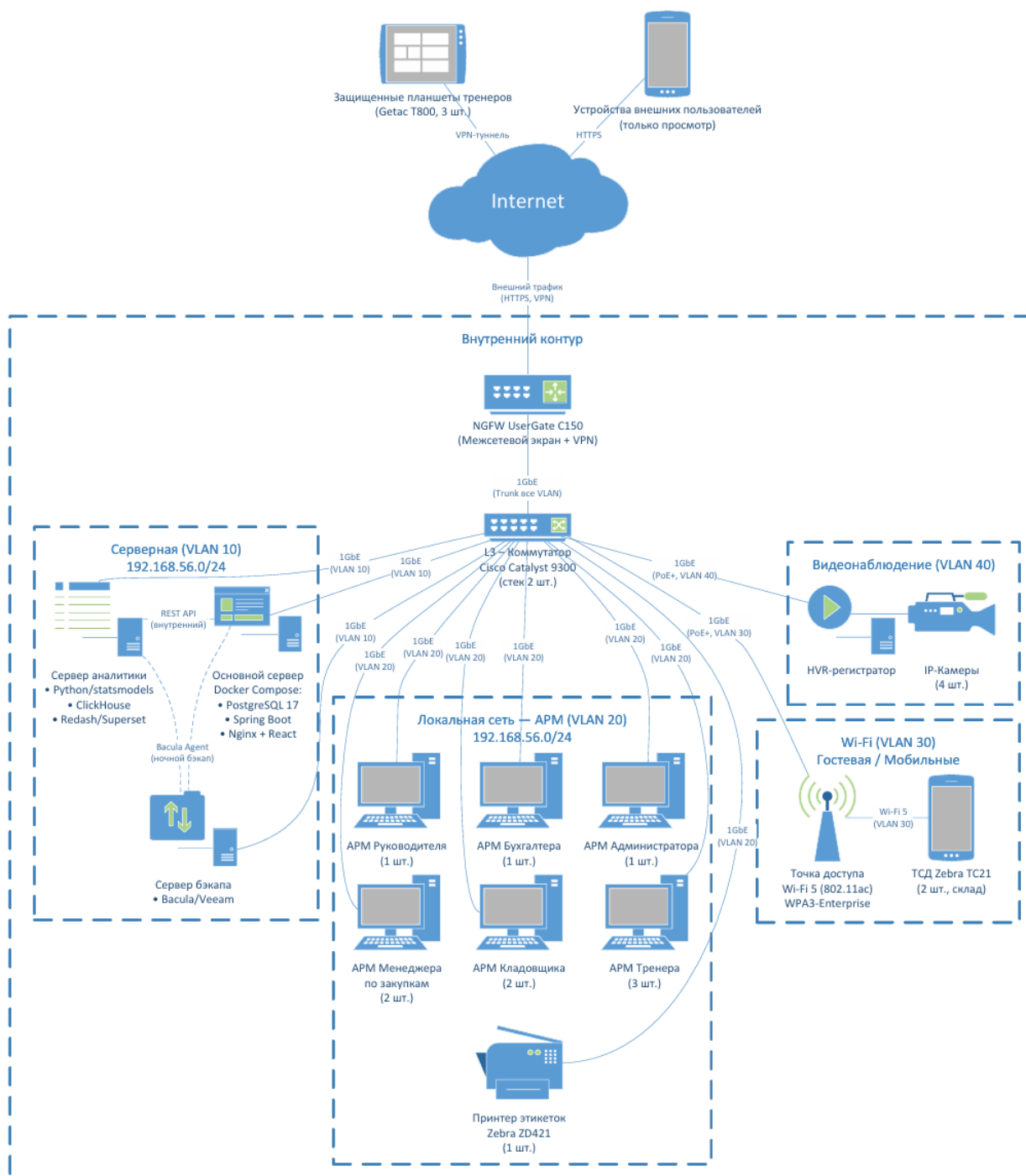


Рисунок 1.1 – Схема компьютерной сети

2. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях

На автоматизированных рабочих местах (АРМ) пользователей АСУ МТО хранится и обрабатывается следующая информация:

- Учётные данные пользователей (логины, пароли) — кэшируются браузером;
- Персональные данные спортсменов (ФИО, год рождения, спортивный разряд);
- Коммерческая информация о поставщиках (ИНН, КПП, договоры, цены);
- Отчёты по закупкам и движению ТМЦ (выгружаются в Excel/PDF);
- Данные бюджетного контроля (лимиты, фактические расходы).

Таблица 2.1 – Угрозы безопасности на рабочих станциях

№	Угроза	Описание	Источник угрозы	Последствия
1	Несанкционированный доступ к АРМ	Доступ постороннего лица к АРМ, оставленному без блокировки	Внутренний нарушитель, посетитель	Утечка персональных данных, компрометация учётной записи
2	Заражение вредоносным ПО	Вирусы, трояны, кейлоггеры, шифровальщики, попавшие через фишинг или съёмные носители	Внешний нарушитель, фишинговая рассылка	Кража учётных данных, потеря отчётов, шифрование документов
3	Использование теневого ИТ-сервисов	Установка неучтённого ПО (мессенджеры, облачные хранилища) сотрудниками	Внутренний нарушитель	Утечка конфиденциальных данных за периметр организации
4	Утрата или кража мобильного устройства	Потеря планшета Getac T800 или ТСД Zebra TC21 вне помещения	Внешний нарушитель	Доступ к данным АСУ, персональным данным спортсменов
5	Несанкционированное копирование данных	Выгрузка отчётов, базы спортсменов или коммерческой	Внутренний нарушитель	Утечка коммерческой

		информации на USB-накопитель		тайны, нарушение 152-ФЗ
6	Недостаточная очистка кэша браузера	Хранение сессионных cookie и кэшированных страниц после завершения сеанса	Внутренний нарушитель	Повторный вход в систему под чужой учётной записью
7	Физическое повреждение АРМ	Выход из строя SSD-накопителя или блока питания без резервного копирования пользовательских данных	Технический сбой	Потеря пользовательских документов и отчётов

3. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети

Информация, передаваемая по компьютерной сети АСУ МТО, включает:

- Учётные данные пользователей при аутентификации (логин, пароль);
- Персональные данные спортсменов (ФИО, контакты, спортивные показатели);
- Коммерческую информацию о поставщиках (цены, банковские реквизиты);
- Данные складского учёта (штрих-коды, остатки, движение ТМЦ);
- Результаты прогнозирования и аналитики;
- Трафик резервного копирования (полные копии БД, конфигурации, модели).

Таблица 3.1 – Угрозы безопасности передачи информации по сети

№	Угроза	Описание	Участок сети	Последствия
1	Перехват трафика (Sniffing)	Пассивный перехват незашифрованного HTTP-трафика между клиентом и сервером	LAN, Wi-Fi	Компрометация паролей, перехват персональных данных
2	Атака «человек посередине» (MITM)	Активный перехват и модификация трафика между клиентом и сервером	LAN, публичный Wi-Fi, 4G	Подмена данных, перехват учётных данных, внедрение вредоносного кода
3	Несанкционированный доступ к Wi-Fi сети	Подключение постороннего устройства к корпоративной Wi-Fi точке доступа	Wi-Fi (гостевая/тренировочная сеть)	Доступ к внутренним ресурсам сети, перехват трафика
4	Перехват VPN-подключений	Атака на VPN-туннель (IPsec/SSL) при подключении тренеров с удалённых трасс	Интернет, 4G-канал	Перехват учётных данных, доступ к БД через API

5	DDoS-атака на веб-сервер	Массированная отправка запросов к Nginx/Spring Boot с целью отказа в обслуживании	Интернет → DMZ	Недоступность АСУ для всех пользователей
6	Перехват трафика резервного копирования	Несанкционированный доступ к каналу передачи бэкапов между серверами	LAN (серверная)	Утечка полной копии БД и конфигураций системы
7	Атака на DNS (Spoofing)	Подмена DNS-записей для перенаправления пользователей на фишинговый сайт	Интернет, локальный DNS-сервер	Фишинг учётных данных, компрометация всей АСУ
8	Эксплуатация уязвимостей сетевого оборудования	Использование известных CVE в прошивках коммутаторов Cisco Catalyst 9300 или NGFW UserGate	LAN, периметр сети	Полный контроль над сетевой инфраструктурой, перехват всего трафика